



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Análisis y Diseño de Sistemas.

Proyecto:
Sistema POS (Point of Sale)
Punto de Venta

Elección de Arquitectura

Alumnos:

Joshua Osorio O. – 1293271

Andrés Eduardo Fabara C. – 1280728

Docente:

Fernando E. Saucedo L.

15/04/2026

Tabla de contenido

Descripción general del sistema	2
Arquitectura Seleccionada	2
Justificación de la elección	2

Descripción general del sistema

El sistema POS permitirá registrar y gestionar las ventas de un comercio, así como administrar productos, precios y reportes básicos. Está dirigido a pequeños y medianos negocios que requieren automatizar su proceso de ventas de manera eficiente y confiable.

Es la combinación de software y hardware que ayuda a cobrar, registrar ventas y controlar el negocio. El objetivo es facilitar el registro de ventas, el control de productos y la generación de reportes, mejorando la organización, precisión y rapidez en las operaciones comerciales.

Arquitectura Seleccionada

Arquitectura Monolítica: El sistema se construirá como una aplicación autónoma e integrada donde la capa de presentación (interfaz de usuario), la lógica de negocio y la capa de acceso a datos coexisten dentro de la misma base de código. Dependiendo de la implementación de la base de datos, funcionará de manera local o como un sistema Cliente-Servidor clásico conectándose directamente al gestor de base de datos.

Justificación de la elección

- **Naturaleza del proyecto:** Al ser un sistema de tipo transaccional enfocado en una aplicación de escritorio, una arquitectura monolítica es el estándar más eficiente, evitando la sobrecarga innecesaria que tendrían las arquitecturas distribuidas.
- **Herramientas de desarrollo:** El uso del lenguaje Java en conjunto con la biblioteca de interfaz gráfica Swing se adapta naturalmente a la creación de ejecutables monolíticos.
- **Escalabilidad y usuarios:** Está pensado para negocios pequeños y medianos con roles centralizados (cajero, administrador del sistema). Un monolítico facilita la instalación y el despliegue directo en los equipos de estos comercios.
- **Gestión de la información:** La integración con una base de datos, ya sea local (SQLite) o remota (MySQL), es directa y robusta dentro de esta arquitectura,

permitiendo un manejo rápido para el registro de ventas y el control básico de inventario

Bibliografía

- [1] “Arquitectura de Monolítico.” <https://reactiveprogramming.io/blog/es/estilos-arquitectonicos/monolitico>
- [2] Amazon Web Services, “¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura monolítica y la de microservicios?,” Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture/>